



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Superintendência de Educação Aberta e a Distância – SEAD

Bacharelado em Sistemas de Informação (EaD)

ATIVIDADE 2 – LISTA DE EXERCÍCIOS

Disciplina:	Lógica Matemática Discreta
Semestre:	2026.1
Trilha:	Semana 02 (06/04 a 11/04/2026)
Discente:	Deivison de Lima Santana
Formato:	PDF (.pdf)
Prazo:	16/05/2026

Feira de Santana – BA

Maio de 2026

Álgebra de Conjuntos — Resolução

1. As 4 Operações Principais

Sejam: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$

a) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

b) $A \cap B = \{3, 4, 5\}$

c) $A - B = \{1, 2\}$ (elementos que estão em A mas não em B)

d) $B - A = \{6, 7\}$ (elementos que estão em B mas não em A)

2. Complemento de Conjuntos

Considere: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

a) $A^c = U - A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

b) $B^c = U - B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$

c) $A^c \cap B = \{1, 3, 5, 7, 9\} \cap \{1, 2, 3, 4, 5\} = \{1, 3, 5\}$

3. Problema de Contagem

Em uma turma de 50 alunos: 28 gostam de Matemática (M), 20 gostam de Física (F), 8 gostam de ambas.

a) **Quantos gostam de pelo menos uma disciplina?**

$$|M \cup F| = |M| + |F| - |M \cap F| = 28 + 20 - 8 = 40 \text{ alunos.}$$

b) **Quantos não gostam de nenhuma?**

$$\text{Total de alunos que não gostam de nenhuma} = 50 - |M \cup F| = 50 - 40 = 10 \text{ alunos.}$$

4. Leis de De Morgan

Sejam: $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$

Verificar se $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ é verdadeiro ou falso.

$$A \cap B = \{3\}$$

$$(A \cap B)^c = U - \{3\} = \{1, 2, 4, 5, 6\}$$

$$A^c = U - A = \{4, 5, 6\}$$

$$B^c = U - B = \{1, 2, 6\}$$

$$A^c \cup B^c = \{4, 5, 6\} \cup \{1, 2, 6\} = \{1, 2, 4, 5, 6\}$$

Resultado: $\{1, 2, 4, 5, 6\} = \{1, 2, 4, 5, 6\} \Rightarrow$ **Verdadeiro.** A Lei de De Morgan é confirmada.

5. Verdadeiro ou Falso

Item	Afirmção	Resposta
a)	$A \cup A = A$	V
b)	$A \cap \emptyset = A$	F (correto: $A \cap \emptyset = \emptyset$)
c)	$A - \emptyset = A$	V (remover nada de A resulta em A)
d)	$A \cap A^c = \emptyset$	V (um conjunto e seu complemento são disjuntos)
e)	$A \cup \emptyset = \emptyset$	F (correto: $A \cup \emptyset = A$)

Justificativas:

b) A interseção de qualquer conjunto com o conjunto vazio é sempre o conjunto vazio, não o próprio conjunto.

e) A união de qualquer conjunto com o conjunto vazio resulta no próprio conjunto, não no vazio.

Os itens **a**, **c** e **d** estão corretos conforme as propriedades fundamentais da álgebra de conjuntos (idempotência, elemento neutro da diferença e complementaridade, respectivamente).

Referências

GERSTING, Judith L. *Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

ROSEN, Kenneth H. *Matemática Discreta e suas Aplicações*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.